Economía Circular II: PaaS y Pasaportes Digitales

Semana 5: Del Volumen a la Creación de Valor

Cristhian Rodríguez Revilla, PhD

Desarrollo Sostenible — 4to Año ADE & Marketing

Año Académico 2025/2026

Cristhian Rodriguez
FINANCIAL ECONOMICS

CEU

El Dilema del CEO (Nube de Palabras)

Pongamos a prueba lo aprendido en las semanas 1-4 antes de sumergirnos en el pivote de la Servitización.

Únete a la Sala de Juntas en Vivo

Opción A: Web
Ve a **slido.com**
Ingresa el código:
#9906814

El Dilema

"En una palabra, ¿cuál es el mayor riesgo financiero de seguir vendiendo productos físicos basados en el volumen máximo?"

Hoja de Ruta y Objetivos de Aprendizaje

Plan de Vuelo de Hoy

1. El Problema
La Trampa Transaccional

2. Metodología
Servitización (De CAPEX a OPEX)

3. El Habilitador Tecnológico
Pasaportes Digitales de Producto

El Reto de la Junta Directiva

La Misión: Transitar de vender productos a vender soluciones, asegurando lealtad a largo plazo y cumplimiento normativo.

Hoy, actuarán como la Junta Directiva de **Apple** o **Fairphone**.

Usando los conceptos de Servitización y Pasaportes Digitales, deberán pivotar radicalmente su modelo de negocio para sobrevivir a la nueva directiva de "Derecho a Reparar" de la UE.

El Problema: La Paradoja de los Incentivos

La Raíz Financiera del Problema

Sabemos que la extracción daña el planeta. Pero,
¿por qué el modelo lineal es activamente tóxico para el **balance financiero**?

La Paradoja de la Durabilidad

La Falla:
Bajo el modelo lineal, si fabricas un producto que dura 20 años, **destruyes tu propio flujo de ventas**.

El Incentivo Perverso:
La empresa es recompensada financieramente por crear *obsolescencia programada*.

La Respuesta de la UE:
El nuevo "Reglamento sobre Ecodiseño para Productos Sostenibles" (ESPR) multa y penaliza fuertemente este comportamiento exacto.

La Trampa de la Comoditización

Carrera hacia el Fondo:
Si solo vendes unidades físicas, te ves forzado a competir exclusivamente por precio.

Asimetría de Información:
La transacción termina en la caja registradora. El cliente se lleva el producto y desaparece.

El Resultado:
Pierdes todos los datos sobre el uso y los mercados secundarios. **El Valor del Ciclo de Vida del Cliente (CLV) cae a cero.**

El Problema: Las Fallas del Modelo Transaccional

La Ecuación Comercial Tradicional

Más Ingresos = Vender Más Unidades (Volumen) = **Extraer Más Recursos Finitos**.

Erosión de Márgenes

✗ **La Falla:** Depender del volumen puro es matemáticamente riesgoso en un mundo con recursos limitados.

✗ **El Impacto:** A medida que escasean las materias primas, los costos de producción aumentan.

↓ **Resultado:** Los márgenes de beneficio colapsan mientras la degradación ambiental se dispara.

Servitización: Desacoplando el Crecimiento

CEU

" *¿Cómo aumentar los ingresos mientras se reduce el consumo de nuevas materias primas?*
Dejar de vender el activo físico.
Empezar a vender el resultado del activo. "

La Estrategia Central: Desacoplamiento

CAPEX (Gasto de Capital)

✗ El cliente paga un gran costo inicial.
✗ El objetivo es *poseer* el producto.
✗ Transacción única. La marca pierde el control del activo.

→

OPEX (Gasto Operativo)

✓ El cliente paga una tarifa recurrente.
✓ El objetivo es *acceder/usar* el producto.
✓ La marca retiene la propiedad. Las ganancias se ligan a la longevidad, no a la obsolescencia.

La Migración Financiera: CAPEX vs. OPEX

El Pivote de la Servitización

Para resolver la paradoja lineal, cambiamos cómo paga el cliente. Pasamos al **PaaS (Producto como Servicio)**.

CAPEX

Gasto de Capital (Tradicional)

El Acuerdo:
El cliente paga un gran costo inicial para *poseer* el activo.

Flujo de Caja:
Picos de ingresos esporádicos e impredecibles.

Motivación de la Empresa:
Vender rápido. Esperar que eventualmente se rompa para que compren otro.

Desventaja:
Alta barrera de entrada. **Cero relación posventa.**

OPEX

Gasto Operativo (Servitización)

El Acuerdo:
El cliente paga una tarifa recurrente para *acceder/usar* el activo.

Flujo de Caja:
Ingresos Recurrentes Anuales (ARR) predecibles.

Motivación de la Empresa:
Cada reparación es un costo para la empresa, por lo que diseñan para una *durabilidad extrema*.

Ventaja:
El cliente queda integrado en el ecosistema. **Alto CLV.**

Los 3 Tipos de Sistemas Producto-Servicio (Tukker, 2015)

No todos los PaaS son iguales. La estructura financiera dicta el riesgo comercial.

1. Producto

Cómo funciona:
Se vende el producto, pero se añaden servicios altamente rentables (mantenimiento, garantías).

Ejemplo:
AppleCare (Ecosistema de reparación de alto margen).

Riesgo:
Puede sentirse como un "impuesto oculto" si el producto base se rompe fácilmente.

2. Uso

Cómo funciona:
El proveedor posee el producto. El cliente paga por acceder a él (Leasing/Renting).

Ejemplo:
Rent the Runway (Alquiler de moda de alta costura).

Riesgo:
Los altos costos logísticos (envíos, limpieza) pueden destruir los márgenes operativos.

3. Resultado

Cómo funciona:
El cliente paga *solo* por el resultado final. Ningún producto cambia de manos.

Ejemplo:
Philips "Pay per Lux" (Los aeropuertos pagan por la luz, no por las bombillas).

Riesgo:
Requiere un capital inicial masivo (CAPEX) por parte del proveedor.

Pasaportes Digitales de Producto (DPP)

¿Qué es el DPP? Un próximo requisito de la UE bajo el ESPR. Es un "gemelo digital" (QR/NFC) que contiene datos verificables a lo largo de toda la cadena de valor (origen, huella de carbono, reparabilidad).

¿Por qué debería importarle a un CEO o CMO?

1. Cumplimiento

Sin un DPP, no se puede vender legalmente en el mercado de la UE. Es la barrera de entrada definitiva para los competidores que no cumplen.

2. Narrativa

Evidencia irrefutable contra el Greenwashing. Demuestra las afirmaciones de sostenibilidad y justifica matemáticamente un Precio Premium.

3. Datos del Consumidor

Cuando un propietario de tercera mano escanea el QR para saber cómo repararlo, la marca captura datos sobre un cliente "fantasma".

Por qué el PaaS necesita DPPs

No se puede gestionar de forma rentable un activo circular durante su vida útil si se está ciego a sus datos.

El Riesgo Operativo

El Escenario:
Se arrienda un producto a 5 usuarios diferentes durante un período de 10 años.

Los Puntos Ciegos:
- ✗ ¿Qué piezas exactas se reemplazaron en el año 3?
- ✗ ¿Cuál es su huella de carbono acumulada?
- ✗ ¿Sigue siendo seguro reacondicionarlo y arrendarlo de nuevo?

Resultado: Responsabilidad legal y financiera extrema.

La Columna Vertebral del DPP

¿Qué es?
Un "gemelo digital" obligatorio de la UE que rastrea el activo físico en todo su ciclo de vida.

Las Capacidades:
- ✓ Registro inmutable de reparaciones y materiales.
- ✓ Prueba en tiempo real del cumplimiento ESG.

Resultado: La empresa puede escalar de forma segura un modelo OPEX (PaaS) con trazabilidad total.

Anatomía de un Pasaporte Digital de Producto

Un DPP actúa como puente entre el mundo físico y digital, creando una única fuente de verdad en toda la cadena de valor.

El Activo Físico

Escaneado por Smartphone (NFC/QR) por el Consumidor, Mecánico o Reciclador.

Desbloquea Capas de Datos

1. Origen y Composición

Datos: ¿De qué está hecho? ¿Dónde se extrajo el litio? Huella de carbono exacta.

✔ *Crucial para validar Green Claims y auditorías ESG de la UE.*

2. Registro de Uso y Mantenimiento

Datos: ¿Quién lo poseyó? ¿Cuándo se reemplazó oficialmente la batería?

✔ *Destruye la Asimetría de Información e impulsa el valor de reventa.*

3. Enrutamiento del Fin de Vida

Datos: Instrucciones y planos para la planta de reciclaje.

✔ *Cómo desmantelar de forma segura para extraer materias primas de alto valor.*

Caso de Estudio: Michelin Fleet Solutions (PaaS B2B)

Cómo el fabricante de neumáticos líder mundial utilizó los Datos para desacoplar por completo el crecimiento de los ingresos de la extracción de recursos.

La Trampa Lineal (CAPEX)

La Falla: La I+D de Michelin hizo neumáticos tan duraderos que las flotas compraban menos. La excelencia en I+D estaba destruyendo activamente su volumen de ventas, mientras competidores más baratos robaban cuota de mercado.

El Pivote PaaS (OPEX)

El Cambio: Dejaron de vender neumáticos y empezaron a vender "Kilómetros Recorridos". Michelin retiene la propiedad del activo. El cliente de transporte paga una tarifa mensual predecible basada en la distancia.

(DPP Temprano)

Sensores IoT:
Michelin integró sensores conectados dentro de los neumáticos para rastrear el desgaste, la presión y la temperatura en tiempo real.

Creación de Valor:
Utilizan estos datos para optimizar el mantenimiento de forma proactiva y prevenir reventones, ahorrando al cliente enormes costos de combustible y tiempo de inactividad.

ROI del Negocio:
Michelin logró un **Desacoplamiento** puro. Al extender la vida útil del neumático, aumentan su propio margen de beneficio sin necesidad de fabricar una nueva unidad física.

El Debate de la Junta Directiva: Proyecto "Velocity"

El Escenario: E-Bikes Premium

Son consultores para **"Velocity"**, una marca de E-Bikes premium. La UE acaba de aprobar estrictas leyes del "Derecho a Reparar". Vender bicicletas e ignorar su fin de vida útil ahora es ilegal.

Grupo A

"La Estrategia Orientada al Uso" (Leasing)

La Propuesta:
Transición a un modelo de suscripción mensual.

Sus Tareas Principales:
- ¿Cómo financiarán el fuerte CAPEX?
- ¿Cómo gestionarán la logística inversa?
- ¿Cómo rastreará el DPP la salud de la flota?

Grupo B

"La Estrategia Orientada al Producto"

La Propuesta:
Seguir vendiendo bicicletas, pero construir un ecosistema de reparación y actualización de alto margen.

Sus Tareas Principales:
- ¿Cómo monetizar el Derecho a Reparar?
- ¿Cómo incentivar la actualización de piezas?
- ¿Cómo construirá el DPP lealtad de marca?

Resumen Ejecutivo: Los 3 Pilares de la Semana 5

El 20 % del conocimiento que genera el 80 % de sus resultados.

Conclusiones estratégicas finales sobre Servitización y Trazabilidad.

1. La Falla Transaccional

El Modelo Transaccional (Volumen) es financieramente insostenible debido a la severa erosión de márgenes y las nuevas regulaciones de la UE.

2. Servitización (PaaS)

El PaaS alinea el beneficio corporativo con los límites planetarios al desacoplar el crecimiento de los ingresos de la mera extracción de recursos físicos.

3. Pasaportes Digitales

Los DPP no son solo un requisito legal; son la herramienta definitiva para eliminar la Asimetría de Información y construir el Valor del Ciclo de Vida del Cliente.

Muchas Gracias.

Cristhian Rodríguez Revilla, PhD
Desarrollo Sostenible — Economía Circular
cristhian.rodriguezrevilla@ceu.es